

Tercer Examen Parcial

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Calcule las siguientes integrales:

a) $\int x \sqrt{x+3} dx$ **3 Pts**

b) $\int y \sin(3y) dy$ **3 Pts**

c) $\int \frac{5x+11}{(x-2)(2x+3)} dx$ **4 Pts**

d) $\int_1^{+\infty} x e^{-x^2} dx$ **4 Pts**

2. Utilice el cambio de variable $x = \tan \theta$ para calcular $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2+1}} dx$. **5 Pts**

3. Utilice sumas de Riemann para calcular $\int_2^4 (x+3) dx$. **4 Pts**

4. Sea f una función integrable tal que $\int_0^x f(t) dt = \int_{x^2}^1 (t+1) dt + 3x^2 - \frac{3}{2}$. Determine $f(x)$. **2 Pts**

5. Considere la región destacada en gris, limitada por las gráficas de las funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = 4x$, $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = -2x + 3$. Plantee y calcule integrales que permitan determinar el área de la región. **5 Pts**

